



Proyecto Final: “Representación del Asma mediante un Circuito Eléctrico RLC”

Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, Ingeniería Biomédica

Tecnológico Nacional de México [TecNM - Tijuana], Blvd. Alberto Limón Padilla s/n, C.P. 22454, Tijuana,
B.C., México

Table of Contents

Proyecto Final: “Representación del Asma mediante un Circuito Eléctrico RLC”	1
.....	1
Información general.....	1
Datos de la simulación.....	2
Respuesta del Sistema.....	2
Funcion Respuesta a las señales.....	3

Información general



Nombre del alumno: Pamela Escobedo Sandoval

Número de control: 20211965



Nombre del alumno: Alan Omar Garcia Toledo

Número de control: 20210787

Correo institucional: 20211965@tectijuana.edu.mx

Asignatura: **Modelado de Sistemas Fisiológicos**

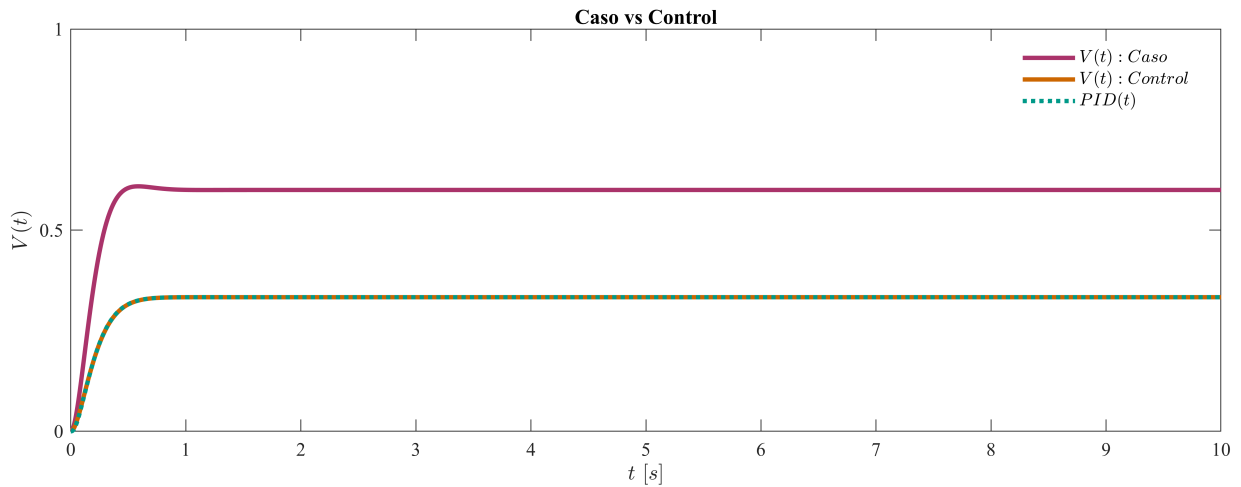
Docente: **Dr. Paul Antonio Valle Trujillo**; paul.valle@tectijuana.edu.mx

Datos de la simulación

```
clc; clear; close all; warning('off','all')
file = 'Sistema';
open_system(file);
parameters.StopTime = '10';
parameters.Solver = 'ode15s';
parameters.MaxStep = '1e-3';
x = sim(file,parameters);
writematrix(x.Ve,'signal.xlsx');
```

Respuesta del Sistema

```
plotsignals(x.t, x.Vs4, x.Vs1, x.PID)
```



Funcion Respuesta a las señales

```
function plotsignals(t, Vs4, Control, PID)

    set(gcf, 'Color', 'w')
    set(gcf, 'units', 'centimeters', 'position', [6, 6, 30, 10])

    colorgraficas = [0, 153, 136;
                     204, 102, 0;
                     170, 51, 106] / 255;

    box on; hold on;

    % Graficar todas las señales
    plot(t, Vs4, '-', 'LineWidth', 2.5, 'Color', colorgraficas(3,:), 'DisplayName',
'$V(t):Caso $')
    plot(t, Control, '-', 'LineWidth', 2.5, 'Color', colorgraficas(2,:),
'DisplayName', '$V(t):{Control}$')
    plot(t, PID, ':', 'LineWidth', 2.5, 'Color', colorgraficas(1,:), 'DisplayName',
'$PID (t)$')

    % Leyenda
    L = legend('Location', 'best');

    set(L, 'Interpreter', 'Latex', 'FontSize', 10, 'Box', 'off')

    % Etiquetas
    xlabel('$t$ [s]', 'Interpreter', 'Latex', 'FontSize', 11)
    ylabel('$V(t)$', 'Interpreter', 'Latex', 'FontSize', 11)

    % Límites
    xlim([0, 10]); xticks(0:1:10);
    ylim([0, 1]); yticks(0:0.5:1)
```

```

% Título
title('Caso vs Control', 'FontSize', 13)

% Cuadrícula

set(gca, 'FontName', 'Times New Roman', 'FontSize', 11)

%% Exportar
% exportgraphics(gcf, 'Control_Endocrino.pdf', 'ContentType', 'vector')
end

disp(fieldnames(x))

{'SimulationMetadata'}
{'ErrorMessage'      }

```